C-Real Manual

30. dubna 2026

Obsah

1 Systémové požadavky **3**

2 Instalace/odinstalace pomocí instalátoru **3**
2.1 Windows . . . 3
2.1.1 Postup instalace: . . . 3
2.1.2 Postup odinstalace: . . . 4
2.2 Ubuntu . . . 5
2.2.1 Postup instalace . . . 5
2.2.2 Postup odinstalace . . . 5

3 Manualní Instalace **6**
3.1 Rozbalení zdrojového kódu . . . 6
3.1.1 Pro Windows . . . 6
3.1.2 Pro Ubuntu . . . 6
3.2 Kompilace a instalace . . . 6
3.2.1 Pro Windows . . . 6
3.2.2 Pro Ubuntu . . . 6
3.3 Vytvoření odkazů . . . 7
3.3.1 Pro Windows . . . 7
3.3.2 Pro Ubuntu . . . 7
3.4 Přidáni do PATH . . . 7
3.4.1 Pro Windows . . . 7
3.4.2 Pro Ubuntu . . . 7

4 Manuální odinstalace **8**
4.1 Odstranění odkazů . . . 8
4.1.1 Pro Windows . . . 8
4.1.2 Pro Ubuntu . . . 8
4.2 Odstranění dat . . . 8
4.2.1 Pro Windows . . . 8
4.2.2 Pro Ubuntu . . . 8

5 Návod na obsluhu **9**
5.1 Vstupní pole 9
5.2 Klávesnice 9
5.3 Kopírování výsledku 10
5.4 Zvýšení přesnosti výsledku 10
5.5 Zlomek / Desatinné 11
5.6 Posun na začátek výsledku 11
5.7 Pole výsledku 12
5.8 Historie 12
5.9 Informace 13

1 Systémové požadavky

- Operační systém:
  - Windows 11
  - Ubuntu 24.04 LTS nebo novější
- Minimálně 200 MB volného místa
- Přístup k internetu pouze při stažení balíčku
- Pro manuální instalaci:
  - Flutter
  - Git
  - GNU make
  - Balíček: Desktop developement with C++
  - CMake (pro Ubuntu)
  - Ninja-build (pro Ubuntu)
  - Clangd (pro Ubuntu)
  - Libgtk-3-dev (pro Ubuntu)

2 Instalace/odinstalace pomocí instalátoru

2.1 Windows

2.1.1 Postup instalace:

1. Stáhněte soubor **C-Real-xxx-windows-x64-installer.exe**.
2. Spusťte instalační soubor dvojklikem.
3. Pokude se objeví bezpečnostní upozornení systému Windows, potvrďte spuštení.
4. V instalačním průvodci klikněte na **Next**
5. Vyberte cílovou zložku instalace.
6. Zvolte zda se má vytvořit:
   - zástupce na ploše,
   - zástupce v nabídce start.
7. Dokončete tlačitkem **Install**
8. Po dokončení lze program ihned spusťit volbou **Lauch C-Real**

Instalátor provede tyto změny:

- zkopíruje soubory programu do instlační složky,
- vytvoři zástupce v nabídce Start,
- volitelně vytvoři ikonu na ploše,
- zaregistruje odinstalátor do systému.

2.1.2 Postup odinstalace:

Program lze odinstalovat jedným z následujících způsobů.

Možnost A:

1. Otevřete **nastavení** → **aplikace**,
2. V Seznamu vyhledejte **C-Real**,
3. Klikněte na **Odistalovat**.

Možnost B:

1. Otevřete **instalační složku programu**,
2. Dvojklikem spusťte soubor **unins000.exe**,
3. Potvrďte odinstalaci.

Odinstalátor provede následovné:

- odstraní soubory programu,
- odstraní zástupce vytvořené instalátorem,
- odebere položku ze seznamu naistalovaných aplikací.

2.2 Ubuntu

Program pro Ubuntu je distribuován jako **.deb** balíček.

2.2.1 Postup instalace

1. Stáhněte soubor **C-Real-xxx-linux-x64.deb**,
2. Otevřete jej v systému Ubuntu Software nebo jiném správci balíčků.
3. Klikněte na **Install**.
4. Zadejte heslo správce.
5. Po instalaci se program objeví v seznamu aplikací

Instalátor provede tyto změny:

1. Nakopíruje soubory programu do systémových adresářů,
2. Vytvoří .desktop záznam pro spuštění aplikace,
3. Nainstaluje ikonu programu,
4. Zaregistruje balíček v systému.

2.2.2 Postup odinstalace

Do konzole zadejte příkaz: `sudo apt remove c-real`

3 Manualní Instalace

3.1 Rozbalení zdrojového kódu

3.1.1 Pro Windows

1. Pravím tlačidlem myši kliněte na archiv s kódem,
2. Klikněte na **Extrahovat vše**,
3. Následně knikněte na **Extrahovat**
4. Dvojklikem na rozbalenů zložku sa do nej presuňte

3.1.2 Pro Ubuntu

1. Pravím tlačidlem myši kliněte na archiv s kódem,
2. Klikněte na **Rozbalit**,
3. Dvojklikem na rozbalenů zložku sa do nej presuňte

3.2 Kompilace a instalace

v rozbalené složce otevřete konzoli, a přesuňte se do složky `/src`, pomocí příkazu: `cd src/`.

3.2.1 Pro Windows

1. Zapněte vývojářský režim v **Nastavení** → **Systém** → **Upřesnit**
2. Zkompilujte program pomocí příkazu: `make build PLATFORM=windows`
   - V případě chyby s číslem 69, zadejte příkaz: `curl.exe -I https://pub.dev` a opakujte krok 1.
3. vytvořte složku v systémových souborech příkazem: `mkdir C:\Program Files\creal\`
4. Do nově vytvořeného souboru přesuňte obsahu souboru: **build/windows/x64/runner/Release/**

3.2.2 Pro Ubuntu

1. Zkompilujte program pomocí příkazu: `make build PLATFORM=linux`
2. vytvořte složku v systémových souborech příkazem: `mkdir -r ~/creal`
3. Do nově vytvořené složky přesuňte obsahu souboru: **build/linux/x64/release/bundle/**

3.3 Vytvoření odkazů

3.3.1 Pro Windows

1. Dovouklikem na soubor **src/windows/link_app.reg**, přidáte aplikaci do seznamu aplikací,
2. Zadánim následujícího příkazu přidáte odkaz na plochu:
   `mklink "%USERPROFILE%\Desktop\creal.exe" "C:\Program Files\creal\creal.exe"`

3.3.2 Pro Ubuntu

1. Přesuňte soubour **creal.desktop** pomoci příkazu:
   `mv ./linux/creal.desktop ~/.local/share/applications/my-app.desktop`

3.4 Přidáni do PATH

3.4.1 Pro Windows

1. Do vyhledávání Windows napíšte: **Upravit proměnné prostředí systému**
2. Klikněte na **Proměnné prostředí...**
3. Udělejte dvouklik na kolonku **Path**
4. Klikněte na **Nový**
5. Napište: `C:\Program Files\creal\`

3.4.2 Pro Ubuntu

1. Zadejte příkaz `sudo chmod +x ./linux/link_app.sh`
2. Spusťte skript pomocí: `./linux/link_app.sh`

4 Manuální odinstalace

4.1 Odstranění odkazů

4.1.1 Pro Windows

1. Přesuňte se do složky aplikacie: `C:\Program Files\creal`
2. Dovouklikem na soubor **./remove_app.reg**, odeberete aplikaci ze seznamu aplikací,

4.1.2 Pro Ubuntu

1. Odstraňte súbor creal.desktop přikazem: `rm ~/.local/share/applications/my-app.desktop`

4.2 Odstranění dat

4.2.1 Pro Windows

1. Odstraňte složku `C:\Program Files\creal`

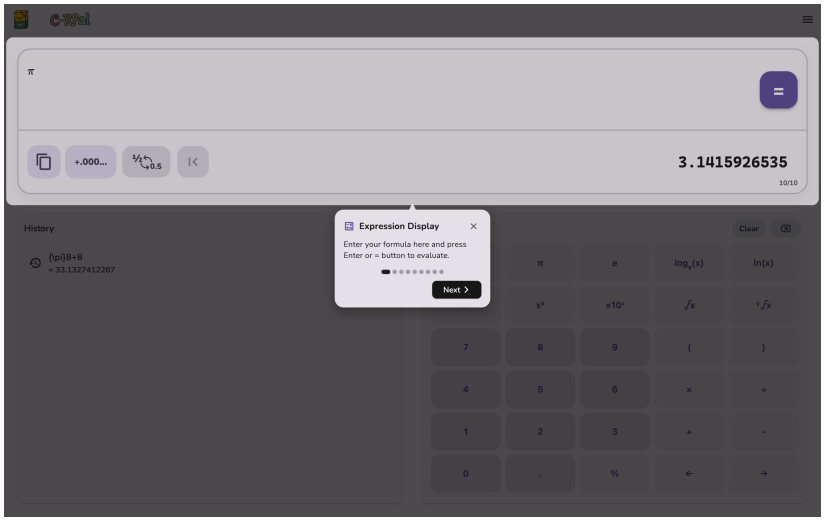
4.2.2 Pro Ubuntu

1. Odstraňte složku `~/creal`

5 Návod na obsluhu

Následující část popisuje jednotlivé kroky jak ovládat uživatelské rozhraní kalkulačky. Každý krok představuje jednu funkcionalitu aplikace, se kterou se může uživatel seznámit při prvním spuštění.

5.1 Vstupní pole

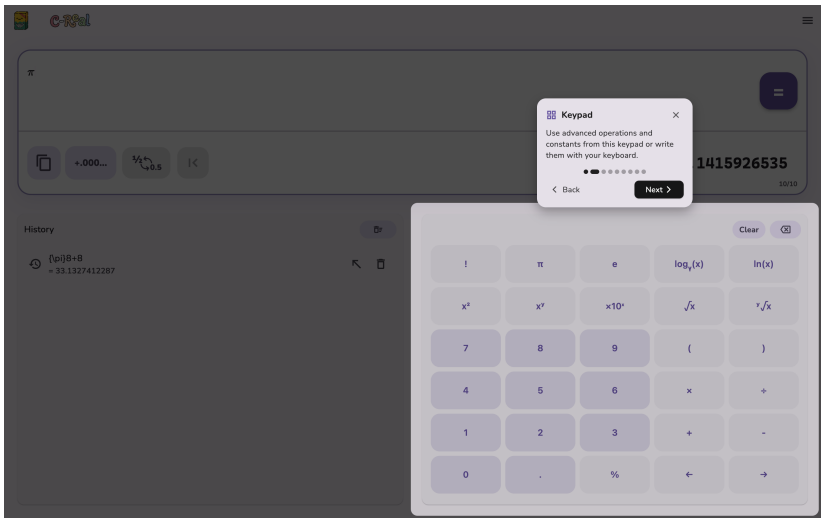


Obrázek 1: Vstupní pole

Do vstupního pole uživatel zadává matematický výraz, který chce vypočítat.

Výrazy lze zapisovat pomocí fyzické klávesnice i prostřednictvím tlačítek aplikace. Výpočet se provádí automaticky, stisknutím tlačítka = se zapíše do historie.

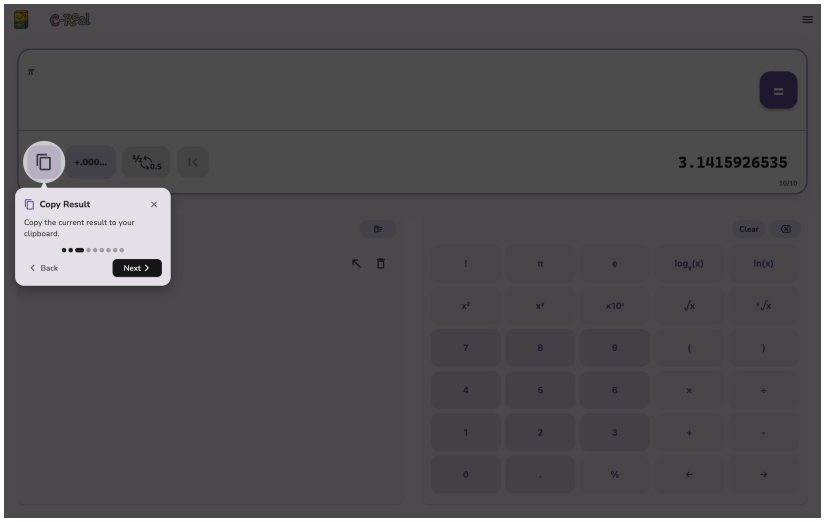
5.2 Klávesnice



Obrázek 2: Klávesnice

Klávesnice aplikace umožňuje rychlé vkládání matematických operací, funkcí a konstant bez nutnosti jejich ručního vypisování. Uživatel tak může jednoduše zadávat i složitější výrazy.

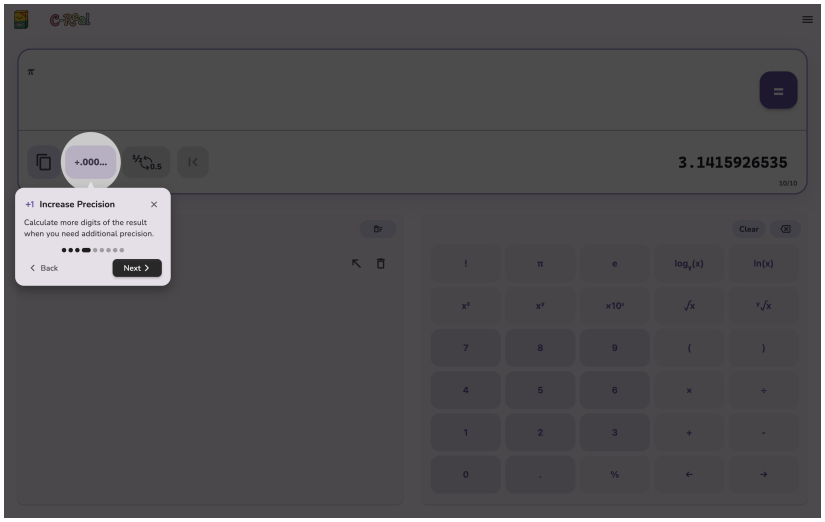
5.3 Kopírování výsledku



Obrázek 3: Tlačitko pro kopírování výsledku

Toto tlačítko slouží ke zkopírování aktuálně zobrazeného výsledku do schránky. Uživatel může následně výsledek vložit do jiné aplikace nebo dokumentu.

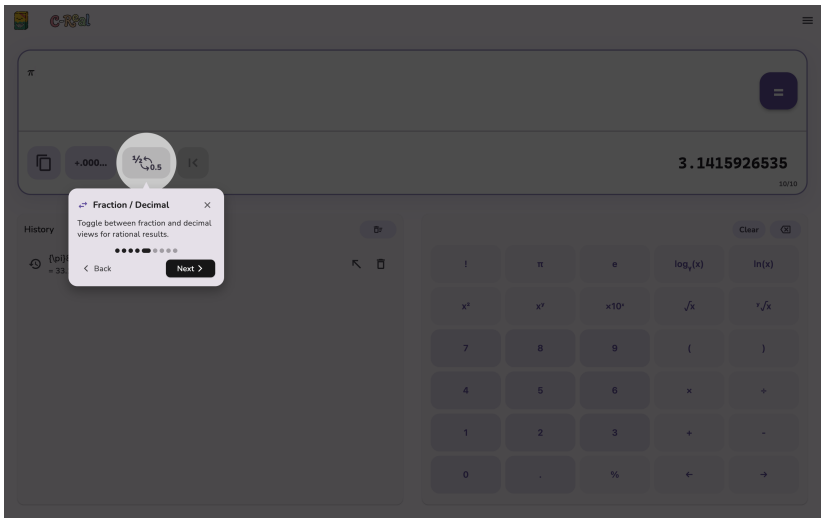
5.4 Zvýšení přesnosti výsledku



Obrázek 4: Tlačitko pro zvýšení přesnosti výsledku

Funkce zvýšení přesnosti umožňuje vypočítat a zobrazit větší počet číslic výsledku. Je užitečná zejména v případech, kdy je vyžadována vyšší numerická přesnost.

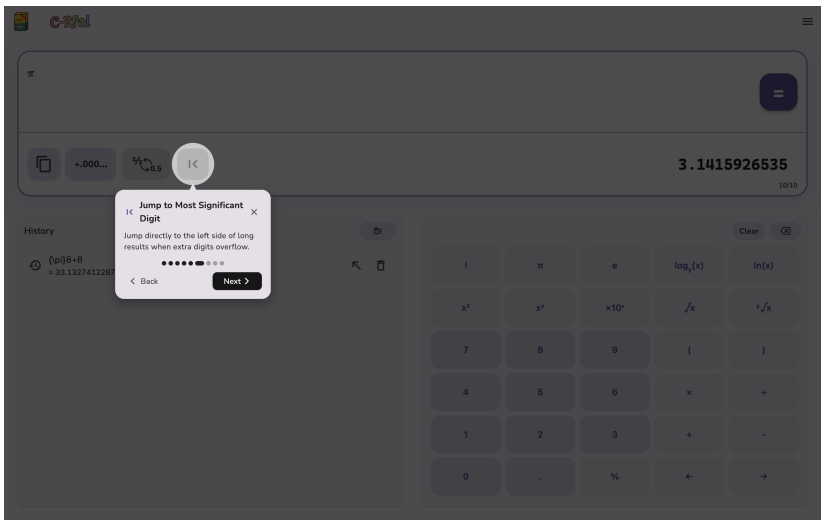
5.5 Zlomek / Desatinné



Obrázek 5: Tlačitko pro převod formátu výsledku

U racionálních výsledků je možné přepínat mezi zlomkovým tvarem a desetinným vyjádřením. Tato funkcionalita poskytuje uživateli větší flexibilitu při interpretaci výsledku.

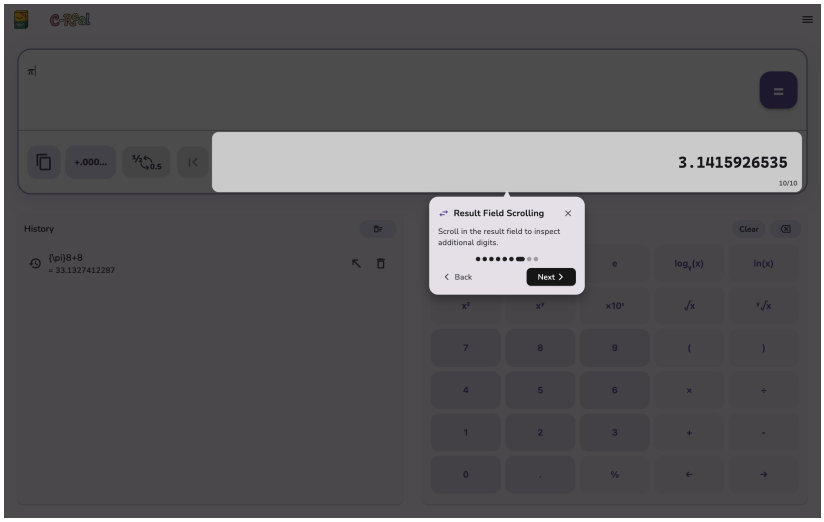
5.6 Posun na začátek výsledku



Obrázek 6: Tlačitko pro skok na první číslici výsledku

U dlouhých výsledků umožňuje tato funkce okamžitý přesun na začátek čísla, tedy k jeho nejvýznamnější číslici. Uživatel tak nemusí výsledek ručně posouvat zpět na jeho začátek.

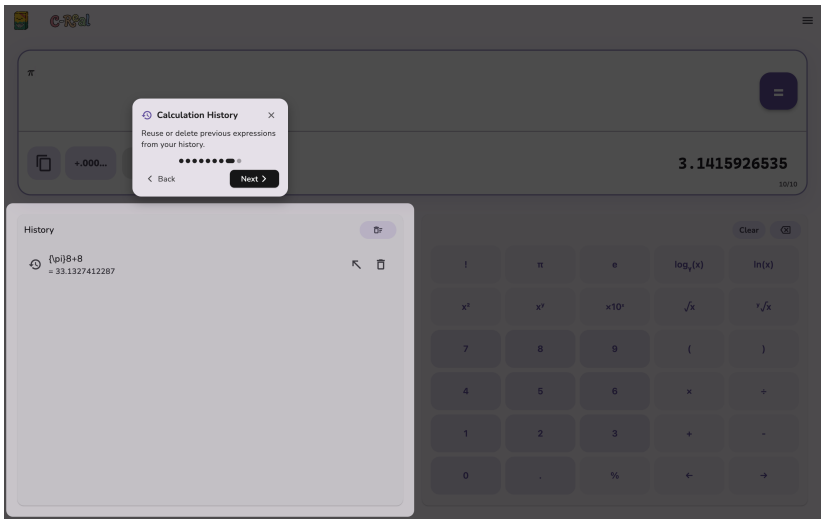
5.7 Pole výsledku



Obrázek 7: Pole výsledku

Pokud je výsledek příliš dlouhý na zobrazení v celém rozsahu, může se uživatel ve výsledkovém poli posouvat kolečkem myši a prohlížet si další číslice. Tato funkce je užitečná zejména při práci s dlouhými desetinnými čísly.

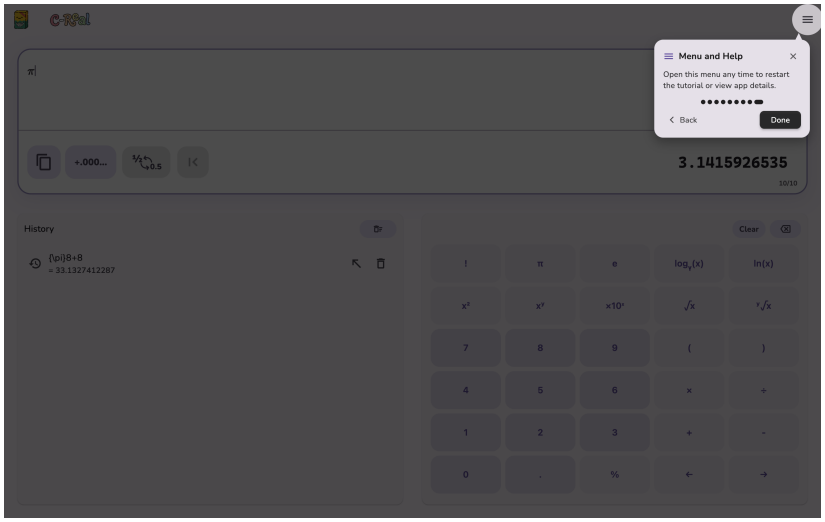
5.8 Historie



Obrázek 8: Historie

Historie výpočtů uchovává dříve zadané výrazy a jejich výsledky. Uživatel je může kliknutím znovu použít nebo je odstranit, pokud již nejsou potřeba.

5.9 Informace



Obrázek 9: Tlačitko pro informace

Tato část aplikace poskytuje přístup k doplňkovým možnostem, jako je opětovné spuštění tutoriálu nebo zobrazení informací o aplikaci. Uživatel se sem může kdykoli vrátit pomocí nabídky v pravém horním rohu.

Seznam obrázků

1 Vstupní pole 9
2 Klávesnice 9
3 Tlačitko pro kopírování výsledku 10
4 Tlačitko pro zvýšení přesnosti výsledku 10
5 Tlačitko pro převod formátu výsledku 11
6 Tlačitko pro skok na první číslici výsledku 11
7 Pole výsledku 12
8 Historie 12
9 Tlačitko pro informace 13